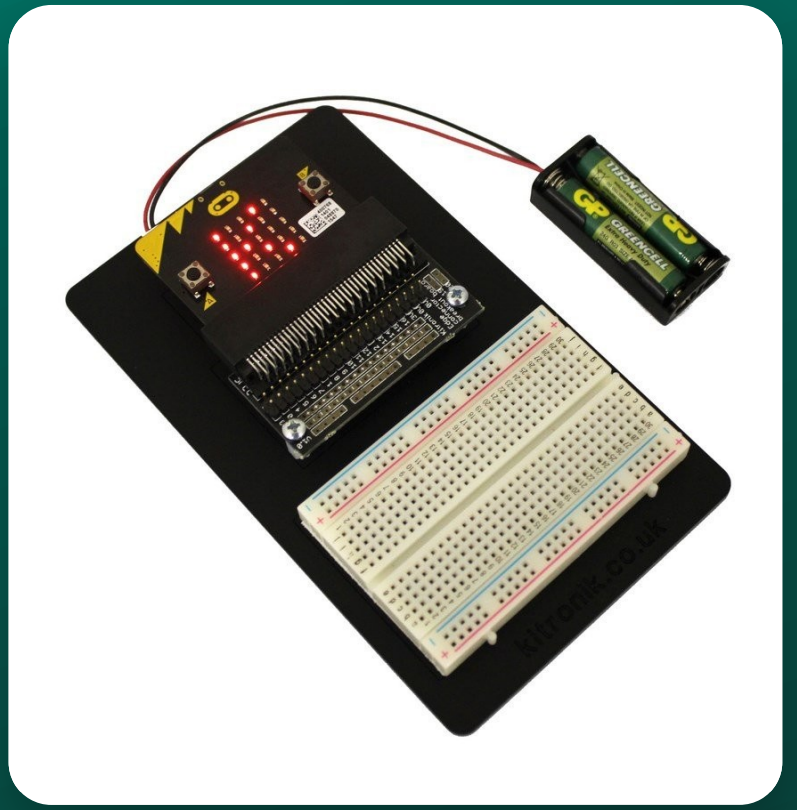
KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR019_

BBC micro:bit ve Kitronik Mucit Kiti

micro:bit V2 ile kodlama ve elektroniğe giriş: 12 deneylik başlangıç seti



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

micro:bit nedir?

02

Donanım

Kart ve kit

03

Kurulum

MakeCode

04

Kullanım

Kod ve deneyler

05

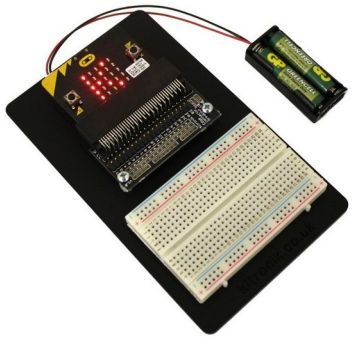
Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

BBC micro:bit nedir?

micro:bit, BBC’nin öğrenciler için geliştirdiği **cep boyutunda programlanabilir bir bilgisayar**dır. Üzerinde LED ekran, düğmeler ve sensörler hazır gelir; Mucit Kiti ise devre tahtasıyla **LED, motor ve sensör** bağlamayı sağlar.



Lehim yok

Devreler dakikalar içinde kurulur.

Blokla kodlama

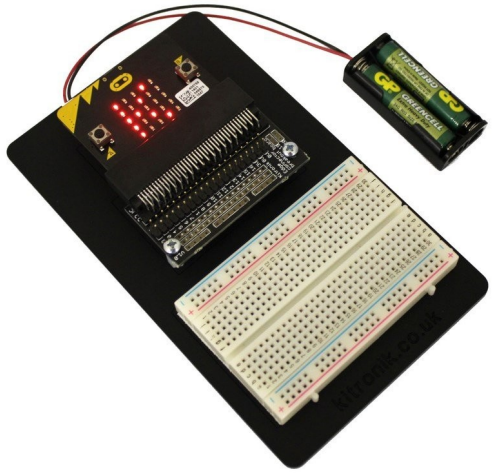
Tarayıcıda MakeCode.

12 deney

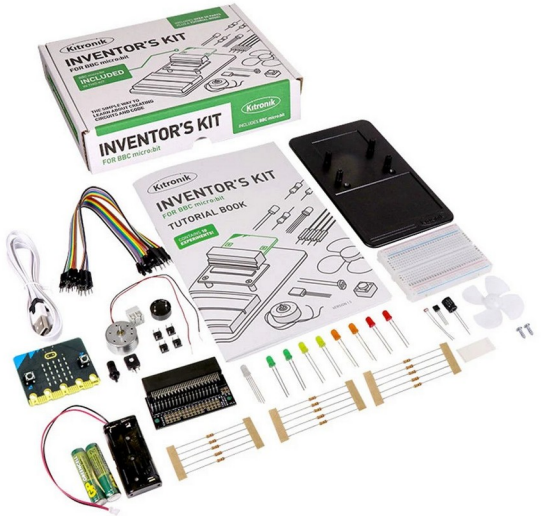
Adım adım kitapçık.

TANITIM

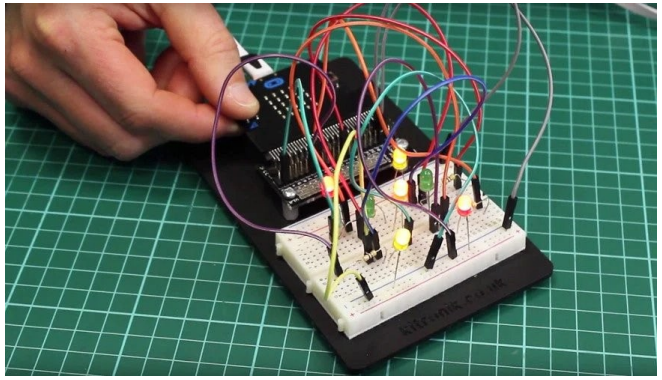
Aracı yakından tanıyalım



micro:bit, kenar konnektörü ve devre tahtası



Kit içeriği ve deney kitapçığı



Kullanımda: devre kurma

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR019_
Envanterdeki adı	Electronics development and beginner kit (Micro:Bit)
Marka / ürün	Kitronik · Inventor’s Kit + BBC micro:bit V2
Ürün kodu	PCO07002
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Kurulum gerekir

Kit kullanılmadan önce montaj plakasına vidalanır; yıldız ve küçük düz tornavida gerekir.

DONANIM

micro:bit V2’nin üzerinde neler var?

Bileşen	Ne işe yarar?
5×5 LED ekran	Yazı, sayı ve basit şekiller gösterir; ışık da ölçebilir
A ve B düğmeleri, dokunmatik logo	Kullanıcıdan girdi alır
İvme ölçer ve pusula	Sallama, eğme ve yön algılar
Sıcaklık sensörü	Ortam sıcaklığını yaklaşık ölçer
Mikrofon ve hoparlör (V2)	Ses düzeyini ölçer, ses ve melodi çalar
Radyo ve Bluetooth	micro:bit’ler arası ve telefonla iletişim
Kenar pinleri (P0, P1, P2, 3V, GND)	Harici LED, sensör ve motor bağlantısı

KIT IÇERIĞI

Mucit Kitinde neler var?

Prototip
Küçük devre tahtası, kenar konnektörü kartı, montaj plakası, kablolar.

Işık
Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve RGB LED’ler.

Girdi
4 düğme, potansiyometre, ışık sensörü.

Hareket
Motor, fan pervanesi, transistör.

Ses
Piezo buzzer.

Diğer
Dirençler, 470 µF kondansatör, pil yuvası.

KURULUM

İlk programı micro:bit’e yükleme

1 MakeCode’u açın

makecode.microbit.org adresinde Yeni Proje oluşturun; kurulum gerekmez.

2 Kodu yazın

Blokları sürükleyip bırakın; soldaki sanal micro:bit’te hemen deneyin.

3 Bağlayın

micro:bit’i USB ile bağlayın; Chrome veya Edge’de “Cihazı bağla” seçin.

4 İndirin

İndir’e basın; kod doğrudan karta yüklenir ve çalışır.

Doğrudan yükleme çalışmazsa indirilen **.hex** dosyasını MICROBIT adlı sürücüye sürükleyin.

KULLANIM · İLK KOD

Üç küçük program bir arada

```
// A düğmesi: selam ver
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    basic.showString("Merhaba")
})

// Salla: zar at
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
    basic.showNumber(randint(1, 6))
})

// Işık sensörü (P0): çubuk grafik
basic.forever(function () {
    let isik = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)
    led.plotBarGraph(isik, 1023)
})
```

onButtonPressed

A düğmesine basılınca ekranda yazı kayar.

onGesture(Shake)

Kart sallanınca 1–6 arası rastgele sayı.

analogReadPin

P0'a bağlı ışık sensörünü 0–1023 okur.

İpucu

Aynı kodun blok hâli MakeCode'da tek tıkla görülür.

KULLANIM

Kitapçıktaki deneyler

No	Deney	Kavram
1	micro:bit’e merhaba	Ekran, düğme
2	Işık sensörü ve analog giriş	Analog okuma
3	Potansiyometreyle LED parlaklığı	PWM
4–5	Transistörle motor, ivme ölçerle hız	Güç sürme, sensör
6	Buzzer ile nota	Frekans
7	Rüzgâr enerjisi	Enerji dönüşümü
8	Pusulayla oyun	Yön sensörü
9–10	Kondansatör şarjı, RGB LED	Elektrik, renk
11–12	Yaya geçidi, zar	Algoritma, rastgelelik

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Simülatörle herkes

Tek kart varken tüm sınıf MakeCode simülatöründe kodlar.

Sınıf oylaması

Radyo ile micro:bit'ler arasında oy toplama.

Adım sayar

İvme ölçerle adım sayan bileklik.

Canva ile proje kartı

Deney sonuçlarını Canva'da poster olarak paylaşma.

GÜVENLIK VE BAKIM

Kartı korumak için

Elektrik

- Pinleri metal yüzeye değdirmeyin
- Pil ve USB’yi birlikte bağlamayın
- Kısa devreye dikkat

Güç

- Yalnızca 2 adet AAA pil
- Pilleri ders sonunda çıkarın
- Motoru doğrudan pine bağlamayın

Düzen

- Küçük parçaları kutuda saklayın
- Kartı statik elektrikten koruyun
- Kitapçığı kitle birlikte tutun

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Kit içeriği
Mucit Kiti kaynakları	Web	Deneyler ve yardım
MakeCode	Yazılım	Kodlama ortamı
micro:bit dersleri	Web	Hazır ders planları
Güvenlik uyarıları	PDF	Güvenli kullanım
Hızlı başlangıç	PDF	İlk kullanım

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Kit plakaya kuruldu
- İlk kod yüklendi
- Piller çıkarıldı
- MakeCode açıldı
- Bir deney tamamlandı
- Parçalar sayıldı

Teşekkürler · Sorular?